Exercices : Vocabulaire avancé de la POO

💻 Exercice 6 - Jeu de cartes

1. Créez une classe `Carte` qui contiendra deux attributs :
- **nom** : nom de la carte de *2* à *10* puis *Valet, Dame, Roi, As*
- **couleur** : la couleur de la carte parmi *Pique*, *Carreau*, *Coeur* et *Trèfle*

2. Créez la méthode `__repr__` de la classe qui affichera l'objet sous la forme "*As de Carreau*"

> ⚠️ Vous prendrez soin de créer des attributs privés donc lisibles uniquement par des getters et modifiables uniquement par des **setters**, vous commenterez également les méthodes (docstring) pour avoir une *_doc_* propre.

3. Créez la carte `c1` correspondant à la **Dame de Carreau**, puis :
- Affichez son nom avec le getter : `c1.getNom()`
- Essayez d'afficher son nom directement avec l'attribut : `c1.nom`
- Vérifiez la doc du getter : `c1.getNom.__doc__`
- Affichez la carte à l'aide de la fonction `__repr__` : `print(c1)`

💻 Exercice 7 - Pièces et appartements

1. Créez une classe `Piece` ayant pour attributs son **nom** et sa **surface**.

> ⚠️ N'oubliez pas les getters et setters de chacun des attributs

2. Créez une classe `Appartement` ayant pour attributs son **nom** et la liste de ses pièces (une liste nommée `listeDePieces` vide par défaut qui contiendra des objets de la classe `Piece`)

> ⚠️ Getter et setter uniquement pour l'attribut `nom`

3. Ajoutez dans la classe `Appartement` :

- La méthode `ajouter` qui rajoute un objet `Piece` passé en argument à la liste des pièces de l'appartement.
- La méthode `nbPieces` renvoie le nombre total de pièces de l'appartement.
- La méthode `AfficheListePieces` renvoie une liste contenant **le nom** des pièces composant l'appartement (pas de simple `print` ici).
- La méthode `AfficheSurfaceTotale` renvoie la somme des surfaces des pièces de l'appartement.

4. Instanciez maintenant :
- Une pièce « **chambre 1** » de surface 15 m^2
- Une pièce « **chambre 2** » de surface 10 m^2
- Une pièce « **sdb** » de surface 7.5 m^2
- Une pièce « **cuisine** » de surface 7.5 m^2
- Une pièce « **salon** » de surface 27.5 m^2

5. Affichez le nom et la surface du salon

6. Modifiez la surface de la chambre 1 à 12 m^2

7. Instanciez un appartement ayant pour nom « Mon Appartement » qui contiendra toutes les pièces crées ci-dessus

8. Affichez le nom de l'appartement suivi du nombre de pièces, des noms des pièces et la surface totale.